

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág ... de ...
			Edición: 01
PROYECTO:	SELECTA		Fecha: 10/09/26
			Revisado:
CLIENTE:	Centros de acopio y recicladores		Elaborado: Xiomara, Leydi, Patricia, Brissette, Andrea
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia		Responsable
10/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Identificar, pesar y clasificar residuos reciclables ingresados individualmente.	Leydi H. Andrea T. Brissette G. Xiomara H. Patricia I.
10/09/2026	E E D	GEOMETRÍA: El prototipo debe presentar una estructura compacta y adecuada para su instalación. Asimismo la estructura debe disponer de zonas diferenciadas para ingreso, identificación, pesaje y clasificación de los residuos, considerando Las dimensiones finales se definirán de acuerdo con el tamaño de los componentes, el espacio y la cantidad disponible para el prototipo.	Andrea T.
		CINEMÁTICA:	

10/09/2026	E	El mecanismo debe permitir trasladar y dirigir cada residuo hacia el recipiente correspondiente según el material identificado, para realizar la separación de manera automática y reducir la intervención manual del usuario.	Leydi H.
10/09/2026	E	FUERZAS: El prototipo debe resistir adecuadamente el peso y las cargas de los residuos, manteniendo estabilidad durante el ingreso, pesaje y clasificación. Además, debe tener suficiente rigidez para evitar deformaciones que afecten a los sensores o mecanismos, soportar cargas repetitivas sin desplazamientos y minimizar vibraciones para garantizar la precisión y el correcto funcionamiento del sistema. Capacidad de pesaje referencial de hasta 5 kg. Basado en un sistema de clasificación automática de bajo costo utilizó una celda de carga de 5 kg para objetos de 50–350 g	Leydi H. Andrea T. Brisette G. Xiomara H. Patricia I.
10/09/2026	E	MATERIA: El sistema debe identificar y clasificar residuos reciclables de plástico, vidrio, metal y papel o cartón	Leydi H. Andrea T. Brisette G. Xiomara H. Patricia I
10/09/2026	E	ENERGÍA: El sistema debe disponer de una fuente de energía eléctrica adecuada para alimentar el microcontrolador, sensores y actuadores. Además la fuente de energía debe proporcionar la potencia necesaria para el funcionamiento simultáneo de los componentes electrónicos.	Brisette G
10/09/2026	E	SEÑALES: Entradas: El sistema debe recibir las señales de los sensores de detección y peso para identificar el tipo de residuo y conocer su masa, ya que esta información será utilizada para decidir cómo clasificarlo. Salidas:	Patricia I.

	E E	El sistema debe generar señales hacia los actuadores para dirigir cada residuo hacia el recipiente correspondiente según el material identificado, permitiendo realizar la clasificación de manera automática.	
10/09/2026	E	CONTROL: El sistema debe procesar las señales de los sensores y ejecutar automáticamente la clasificación del residuo.	Leydi H.
10/09/2026	E	ELECTRÓNICA (Hardware) El sistema debe contar con componentes electrónicos que permitan procesar y amplificar las señales provenientes de los sensores.	Leydi H.
10/09/2026	E	SOFTWARE: El software debe procesar los datos de los sensores y determinar la categoría del residuo. Además registrar el tipo y peso de cada residuo ingresado.	Brisette G.
10/09/2026	E	COMUNICACIONES: El sistema debe permitir la transmisión de los datos registrados hacia una plataforma de monitoreo.	Andrea T.
10/09/2026	E	SEGURIDAD: Los componentes eléctricos deben estar protegidos para evitar daños por golpes, contacto con los residuos o manipulación durante el funcionamiento, ya que el prototipo será utilizado de manera frecuente y estará en contacto con materiales reciclables.	Patricia I.
	E	ERGONOMÍA: El sistema debe permitir que el usuario pueda ingresar los residuos de manera sencilla y segura.	Patricia I.
10/09/2026	E	FABRICACIÓN: La estructura y los mecanismos del prototipo deben poder fabricarse utilizando materiales y procesos disponibles para el proyecto.	Patricia I. y Andrea T.

10/09/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: El sistema debe comprobar el correcto funcionamiento de los sensores, pesaje y mecanismo de clasificación.	Xiomara H.
10/09/2026	E	MONTAJE: Los componentes mecánicos y electrónicos deben ensamblarse e instalarse de forma segura sobre una base estable, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.	Patricia I.
10/09/2026	E	TRANSPORTE: El mecanismo debe transportar cada residuo de manera individual desde la zona de ingreso hasta el punto de clasificación, para que pueda ser identificado y dirigido al recipiente correspondiente sin intervención manual.	Xiomara H. y Leydi H.
10/09/2026	E	USO: El sistema debe ser fácil de utilizar y permitir que el usuario ingrese un residuo por vez para que sea identificado, pesado y dirigido automáticamente al recipiente correspondiente.	Xiomara H.
10/09/2026	E	MANTENIMIENTO: El diseño debe permitir el acceso a los sensores, mecanismos y recipientes para realizar su limpieza, revisión y reparación cuando sea necesario.	Brisette G.
10/09/2026	E	COSTOS: El costo de fabricación debe ser adecuado para pequeños centros de acopio o asociaciones de recicladores.	Leydi H.
10/09/2026	E	PLAZOS: El diseño, fabricación, ensamblaje y pruebas deben completarse dentro del plazo establecido para el proyecto.	Xiomara H.